

广义对称性

季皓洋

2026 年 8 月 8 日

目录

1	通常的对称性 (0 形式对称性)	1
2	高形式全局对称性	5
2.1	1 形式对称性的基本概念	5
2.2	真空 Maxwell 理论 1 形式对称性的破缺	7
2.3	隐藏在 $SU(N)$ Yang-Mills 理论中的 1 形式对称性	13
2.3.1	规范变换的拓扑	13
2.3.2	$SU(N)$ 理论的中心 1 形式对称性	14
3	孤子中的广义对称性	15
3.1	Vortex in Abelian Higgs model (Nielsen-Olesen vortex string)	16
3.2	Semilocal string in $\widetilde{SU}(2) \times U(1)$ model	21

1 通常的对称性 (0 形式对称性)

假设一个 d 维的 QFT, 其作用量为 $S[\phi]$ 在某全局对称性下保持不变, 则根据诺特定理, 设对应的守恒流为 j , 有 $d * j = 0$. (实际上散度对应的微分形

式写法应为 $*d*$, 这里约去了一个 $*$.) 守恒荷为

$$Q = \int d^3x j^0(x) = \int_{\Sigma} *j_1 \quad (1.1)$$

这里第一个等号的守恒荷表达是非协变的, 第二个等号的表达是协变的. Σ 表示任意的 $d-1$ 维无边类空曲面. 为什么要让 Σ 为类空曲面呢? 因为: 1. 不难验证只有类空曲面上 Q 才是时间守恒的. 2. 只有在类空曲面上才能谈量子化, 因为量子化需要哈密顿量这个守恒量. 当然, 如果我们在欧几里得空间里讨论问题, 就没有什么类时类空之说, Σ 可取任意 $d-1$ 维无边曲面.

假设我们取了两个类空曲面 Σ_1 和 Σ_2 . 那么

$$\Delta Q = Q(\Sigma_2) - Q(\Sigma_1) = \int_{\Sigma_2 - \Sigma_1} *j_1 = \int_B d * j_1 = 0 \quad (1.2)$$

这里 $\partial B = \Sigma_2 - \Sigma_1$. 第三个等号用了斯托克斯定理. 这说明, 如果没有任何新守恒荷被创造, 那么对于曲面 Σ 来说, 它可以不断地发生连续形变而不改变其 Q 的值. 这说明守恒荷具有拓扑性 (注: 声称拓扑性的严格表述应当为, 将守恒荷标记的曲面同伦类映射到拓扑空间上以亏格标记的曲面同伦类).

广义对称性的关键, 就是看到了对称性的拓扑性, 然后用拓扑算符来反过来导出对称性. 为此, 我们首先回过头考察量子力学中的对称性 (此处论述参见王一男讲义 [2]). 在量子力学中, 设有 g 的么正表示 U_g , 那么含时算符 $O_i(t)$ 在此表示作用下的变换为

$$O_i(t) \rightarrow U_g O_i(t) U_g^{-1} \equiv \mathcal{R}_i^j(g) O_j(t) \quad (1.3)$$

由于 U_g 是对称性算符, 因此 $H = U_g H U_g^{-1}$, 即 $[H, U_g] = 0$. 于是有

$$e^{iHt} U_g e^{-iHt} = U_g \quad (1.4)$$

我们可以假模假样地定义

$$U_g(t) = e^{iHt} U_g e^{-iHt} \quad (1.5)$$

为含时的对称性算符, 实际上它与不含时的对称性算符相等. 那么, 算符的对称性变换可以一般地改写为

$$O(t) \rightarrow U_g(t - \epsilon) O(t) U_g^{-1}(t + \epsilon) \quad (1.6)$$

虽然 $U_g(t)$ 的时间可以任意取, 但是这里为了表现几何的直观性, 取算符的时间为从左到右演化的顺序. 那么对算符的对称性变换, 就可以看成时间轴上有两个点夹住了算符 $O(t)$ 处于的位置, 如果另想象出一个维度, 那么就是两条等时线夹住了 t 点. 这两条线可以形变成一个圆. 于是 $O_i(t)$ 在 g 作用下的表示就能看成一个围绕着 t 点的圆对应的一个算符. 如下图所示

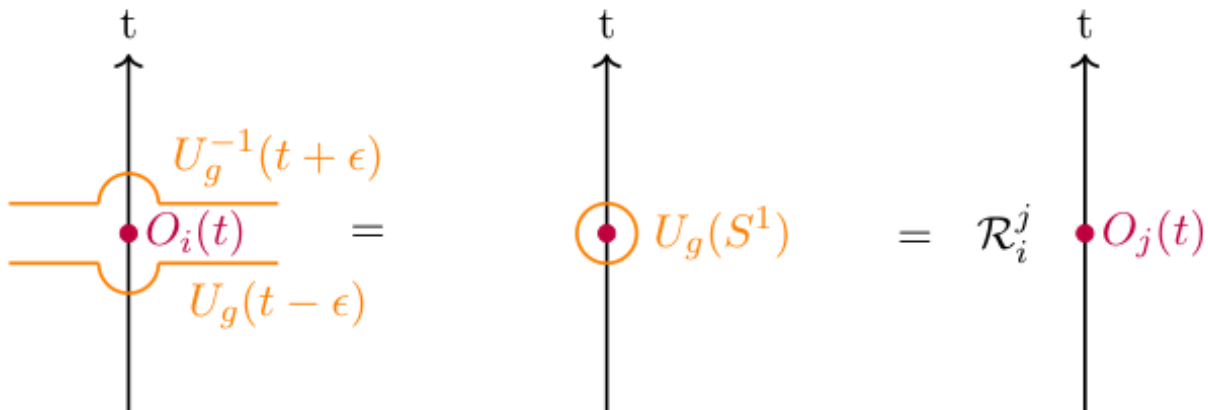


图 1: 这里复制了 [2] 的图. 这里有一个问题是, $U_g(S^1)$ 和 $U_g(t)$ 本质上应为不同种类的算符, 却使用相同符号. 所以在看到 U_g 的时候, 要先想它依赖的曲面是不是闭合的.

让我们从 $0+1$ 维的量子场论回到一般的量子场论. 如何推广上述描述呢? 当然就是把时间点推广成类空曲面, 将对称性算符的顺序从时间顺序推广到类空曲面在时空中的几何排列顺序. 令 Σ_1, Σ_2 包裹住 $\phi(x)$. 现在, 对于 $U(1)$ 群, 我们已经知道

$$U_g(\Sigma_2 - \Sigma_1)\phi \equiv \mathcal{R}(g)\phi = \exp(i\lambda Q_\phi)\phi \quad (1.7)$$

现在想知道的是 $U_g(\Sigma) = ?$. 我们唯一能用的是

$$\begin{aligned} U_g(\Sigma_1)\phi U_g^{-1}(\Sigma_2) &= \exp(i\lambda Q_\phi)\phi \\ &= \exp\left(i\lambda \int_B d * j_1\right)\phi \end{aligned} \quad (1.8)$$

到这还是不好处理. 最困难的地方就是没法处理 U_g 和 ϕ 的交换, 解决办法是同时取两侧在路径积分意义下的期望值 (很多文献都是将这一步含混过

去, 大概是因为路径积分已如呼吸般习惯罢):

$$\langle U_g(\Sigma_2)\phi U_g^{-1}(\Sigma_1) \rangle = \langle \exp\left(i\lambda \int_B d * j_1\right) \phi \rangle \quad (1.9)$$

路径积分里就没有算符这回事了, 这些量统统能交换, 于是

$$\langle U_g(\Sigma_2)U_g^{-1}(\Sigma_1)\phi \rangle = \langle \exp\left(i\lambda \int_B d * j_1\right) \phi \rangle \quad (1.10)$$

而根据已有结果 (见 Schwartz 14.8.1)(有人说这叫 Ward 恒等式, 可 Ward 的恒等式也太多了些.)

$$\langle (\frac{\partial}{\partial y^\mu} j^\mu(y))^n \phi(x) \rangle = Q_\phi^n(\delta(y-x))^n \langle \phi(x) \rangle \quad (1.11)$$

有

$$\begin{aligned} \langle \exp\left(i\lambda \int_B d * j_1\right) \phi(x) \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} \langle \frac{(i\lambda)^n}{n!} \left(\int_B d^4 y \frac{\partial}{\partial y^\mu} j^\mu(y) \right)^n \phi(x) \rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \langle \frac{(i\lambda)^n}{n!} \left(\int_B d^4 y Q \delta(y-x) \right)^n \phi(x) \rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\lambda Q)^n}{n!} \langle \phi(x) \rangle \\ &= \exp(i\lambda Q(B)) \langle \phi(x) \rangle \\ &= \exp(i\lambda [Q(\Sigma_1) - Q(\Sigma_2)]) \langle \phi(x) \rangle \end{aligned} \quad (1.12)$$

自然想到 $U_g(\Sigma)$ 的定义满足

$$U_g(\Sigma_2)U_g^{-1}(\Sigma_1) = \exp(i\lambda [Q(\Sigma_2) - Q(\Sigma_1)]) \quad (1.13)$$

就好了. 接着自然想到定义

$$U_g(\Sigma) = \exp(i\lambda Q(\Sigma)) \quad (1.14)$$

这样通过路径积分取巧搞出的定义有道理吗? 有的, 因为有意义的物理量必然在路径积分平均值的意义上讨论, 所以只需保证路径积分算出来的结果一致即可.

2 高形式全局对称性

2.1 1 形式对称性的基本概念

1 形式对称性是通常的对称性概念的推广. 通常的对称性对应的流是 1 形式, 而 1 形式对称性对应的流是 2 形式. 设有 2 形式流 J_2 , 那么流守恒方程仍然为

$$d * J_2 = 0 \quad (2.1)$$

对应的守恒荷为

$$Q(\Sigma^{d-2}) = \int_{\Sigma^{d-2}} * J_2 \quad (2.2)$$

根据 0 形式对称性的经验, 可取 1 形式对称性的对称性拓扑缺陷算符 (SDO) 为

$$U_g(\Sigma^{d-2}) = \exp(i\lambda Q(\Sigma^{d-2})) \quad (2.3)$$

我们前面规定, 算符的作用顺序就是其对应曲面在时空中的排列顺序, 在 0 形式对称性中, 算符对应曲面的法向只能大致朝一个方向, 一个曲面沿着这唯一的方向连续形变一定会撞到另一个曲面; 而在高形式对称性中, 其对应曲面的法向可以有多个方向, 一个曲面可以从多出的方向中连续形变绕过其他曲面 (或者可以理解为, 余一维的算符可以定义一个时间序, 但余多维的算符没法定义这样一个序). 也就是说, 高形式对称性一定是阿贝尔的. 因此这里取

$$g = e^{i\lambda} \quad (2.4)$$

具有一般性. 设对称性算符作用在 L 上, 那么在路径积分期望值的意义下

$$\langle U_g(\Sigma_2^{d-2}) L U_g^{-1}(\Sigma_1^{d-2}) \rangle = \langle \exp\left(i\lambda \int_{\partial B} * J_2\right) L \rangle \quad (2.5)$$

这里 $\partial B = \Sigma_2^{d-2} - \Sigma_1^{d-2}$.

接下来的问题是, L 是什么样的算符呢? 历史上 't Hooft 在研究 $SU(N)$ 理论中的夸克禁闭时提出广义不确定性原理 (见 [3][4]):

$$A(C_1)B(C_2) = B(C_2)A(C_1) \exp(2\pi i n/N) \quad (2.6)$$

其中 A, B 均为依赖于圈的圈算符. $\exp(2\pi i n/N)$ 是 $SU(N)$ 的中心 Z_N 的群元. 这实际上就是 1 形式对称性的形式, 因为如果 $d = 4$, 对 Σ^{d-2} 做时间切片, 那么得到的是个圈, 也就是说

$$A(C_1) \sim U_g(\Sigma^2), \quad L \sim B(C_2) \quad (2.7)$$

现在情况很明了了, L 是个圈算符. 以真空 Maxwell 理论为例, 其作用量为

$$S[A] = -\frac{1}{2} \int_{R^{d-1,1}} F_2 \wedge *F_2 \quad (2.8)$$

其 1 形式对称性的流为 $J_2 = F_2$, 满足

$$d * F_2 = 0 \quad (2.9)$$

取

$$L(C) = W_q(C) = \exp\left(iq \oint_C A\right) \quad (2.10)$$

那么

$$\begin{aligned} \langle U_g(\Sigma_2^{d-2}) L U_g^{-1}(\Sigma_1^{d-2}) \rangle &= \langle \exp\left(i\lambda \int_{\partial B} *F_2 + iq \oint_C A\right) \rangle \\ &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \exp\left(iS + i\lambda \int_B d * F_2 + iq \oint_C A\right) \end{aligned} \quad (2.11)$$

我们可以使用分布将子流形上的积分写成全空间积分的形式 (以下计算参见王一男讲义 [2]):

$$\begin{aligned} \int_B d * F_2 &= \int_{R^{d-1,1}} d * F_2 \wedge \delta_B \\ &= -(-1)^{d-2} \int_{R^{d-1,1}} *F_2 \wedge d\delta_B \end{aligned} \quad (2.12)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle U_g(\Sigma_2^{d-2}) W_q(C) U_g^{-1}(\Sigma_1^{d-2}) \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \exp\left(i \int_{R^{d-1,1}} \left(-\frac{1}{2} F_2 \wedge *F_2 + (-1)^{d-1} *F_2 \wedge d\delta_B\right) + iq \oint_C A\right) \end{aligned} \quad (2.13)$$

到这是为了下一步做准备, 而下一步是看到

$$\begin{aligned}
& S[A + (-1)^{d-2}\delta_B] \\
&= -\frac{1}{2} \int_{R^{d-1,1}} (F_2 + (-1)^{d-2}d\delta_B) \wedge *(F_2 + (-1)^{d-2}d\delta_B) \\
&= S[A] - \frac{1}{2}(-1)^{d-2} \int_{R^{d-1,1}} (F_2 \wedge *d\delta_B + d\delta_B \wedge *F_2) + \int_{R^{d-1,1}} d\delta_B \wedge *d\delta_B \\
&= S[A] - (-1)^{d-2} \int_{R^{d-1,1}} *F_2 \wedge d\delta_B + \text{const}
\end{aligned} \tag{2.14}$$

这里出现了一个既不依赖于规范场 A , 不参与路径积分, 又不依赖于 B 我们忽略这个常数. 于是

$$\begin{aligned}
\langle U_g(\Sigma_2^{d-2})W_q(C)U_g^{-1}(\Sigma_1^{d-2}) \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \exp\left(iS[A + (-1)^{d-2}\eta_B] + iq \oint_C A\right) \\
&= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \exp\left(iS[A] + iq \oint_C (A - (-1)^{d-2}\delta_B)\right) \\
&= \exp\left(i(-1)^{d-1}q \int_C \delta_B\right) \langle W_q(C) \rangle \\
&= \exp(iq \text{Link}(\partial B, C)) \langle W_q(C) \rangle
\end{aligned} \tag{2.15}$$

最后一个等号其实是很自然的 (想一想). 最终得到

$$\langle U_g(\Sigma_2^{d-2})W_q(C)U_g^{-1}(\Sigma_1^{d-2}) \rangle = \exp(iq \text{Link}(\Sigma_2^{d-2} - \Sigma_1^{d-2}, C)) \langle W_q(C) \rangle \tag{2.16}$$

以上推导不仅限于真空 Maxwell 理论, 具有一般性.

2.2 真空 Maxwell 理论 1 形式对称性的破缺

下面来讨论 $d = 4$ 维真空 Maxwell 理论 1 形式对称性的破缺. 从量子力学来看, 对称性就是指对应的对称性算符作用到真空上不会改变真空, 即

$$\exp(i\lambda Q)|0\rangle = |0\rangle \tag{2.17}$$

这等价于

$$Q|0\rangle = 0 \tag{2.18}$$

对称性破缺就是说, 发生了一些事情使得

$$Q|0\rangle \neq 0 \quad (2.19)$$

这等价于

$$\langle 0|Q^\dagger Q|0\rangle \neq 0 \quad (2.20)$$

如果守恒荷是厄米的, 则等价于

$$\langle 0|Q^2|0\rangle \neq 0 \quad (2.21)$$

在真空 Maxwell 理论中, 考虑电 1 形式守恒流 F , 计算其对应的守恒荷 Q 的 $\langle Q^2 \rangle$

$$\begin{aligned} & \langle 0|Q(\Sigma_1^2)Q(\Sigma_2^2)|0\rangle \\ &= \int_{\Sigma_1^2} dS_{\mu_1\mu_2} \epsilon^{\mu_1\mu_2\mu a} \int_{\Sigma_2^2} dS_{\nu_1\nu_2} \epsilon^{\nu_1\nu_2\nu b} \langle 0|F_{\mu a}(x)F_{\nu b}(y)|0\rangle \end{aligned} \quad (2.22)$$

其中 n 是曲面的类时法向量. 可以看出关键是计算 1 形式流 - 流关联函数:

$$\begin{aligned} & \epsilon^{\mu_1\mu_2\mu a} \epsilon^{\nu_1\nu_2\nu b} \langle 0|F_{\mu a}(x)F_{\nu b}(y)|0\rangle \\ &= \epsilon^{\mu_1\mu_2\mu a} \epsilon^{\nu_1\nu_2\nu b} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \langle 0|F_{\mu a}(k)F_{\nu b}(-k)|0\rangle e^{-ik(x-y)} \\ &= \epsilon^{\mu_1\mu_2\mu a} \epsilon^{\nu_1\nu_2\nu b} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{-ik(x-y)}}{k^2} (k_\mu k_\nu g_{ab} - k_\mu k_b g_{a\nu} + k_a k_b g_{\mu\nu} - k_\nu k_a g_{\mu b}) \\ &= 2\epsilon^{\mu_1\mu_2\mu a} \epsilon^{\nu_1\nu_2\nu b} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{-ik(x-y)}}{k^2} (k_\mu k_\nu g_{ab} + k_a k_b g_{\mu\nu}) \end{aligned} \quad (2.23)$$

通过量纲分析可得

$$\langle 0|Q(\Sigma_1^2)Q(\Sigma_2^2)|0\rangle \sim \int dk \frac{1}{k} \quad (2.24)$$

这是对数发散的. 这表明 4 维真空 Maxwell 理论的电 1 形式对称性是破缺的. 那么, $\langle Q^2 \rangle \neq 0$ 的物理含义是什么呢? 这表明真空中电通量总是在发生涨落, 物理图像上意味着无法发生禁闭. 如果电通量的被束缚起来 (类比超导体中的迈斯纳效应将磁场限制为磁通量管), 那么物理图像上对应禁闭相.

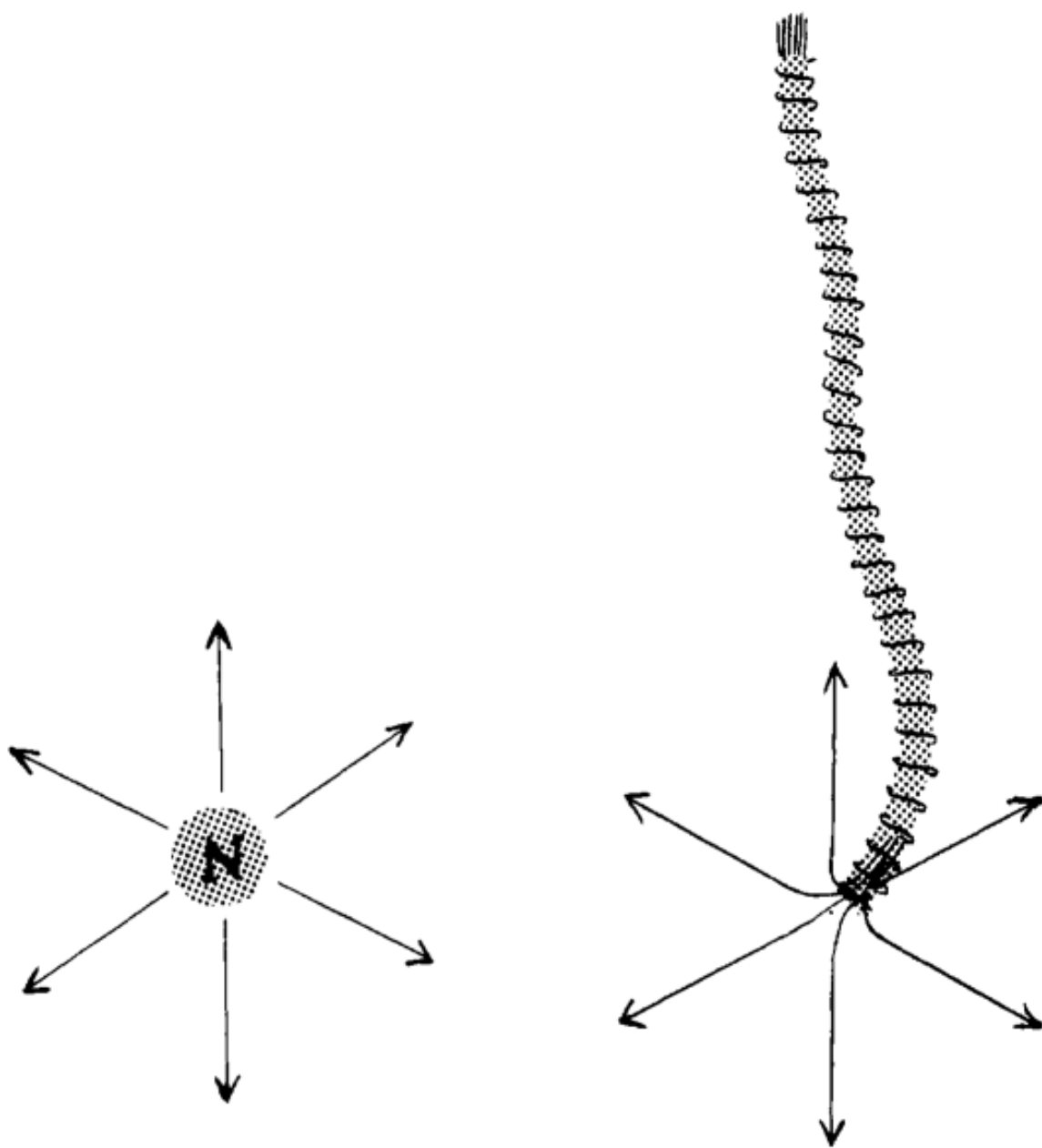


Fig. 7. Coil producing the field of a monopole.

图 2: 这里复制了 [5] 的图. 此图形象地说明了磁单极子由无限长磁通量管产生. 那么我不禁要问, 这条磁通量管的另一端是什么? 只能是另一个带相反磁荷的磁单极子. 如果磁通量管上有一股强大的收缩力, 那么则会产生磁单极子的禁闭.

由于 0 形式对称性破缺的序参量一般选为其作用对象的期望值 $\langle \phi(x) \rangle$,

那么很自然想到 1 形式对称性破缺的序参量应选为 $\langle W_q(C) \rangle$. 为了验证这个猜想, 我们对该期望值进行计算 (已进行 Wick 转动):

$$\langle W_q(C) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \exp \left(-S_E[A] + iq \oint_C A \right) \quad (2.25)$$

其中

$$\begin{aligned} S_E[A] &= \int d^4x \left(\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2 + \frac{1}{2\xi} (\partial_\mu A_\mu)^2 \right) \\ &= \int d^4x \left(\frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu)^2 - \frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu) (\partial_\nu A_\mu) + \frac{1}{2\xi} (\partial_\mu A_\mu)^2 \right) \\ &= \int d^4x \left(-\frac{1}{2} A_\nu \partial_\mu \partial_\mu A_\nu + \frac{1}{2} A_\nu \partial_\nu \partial_\mu A_\mu - \frac{1}{2\xi} A_\nu \partial_\nu \partial_\mu A_\mu \right) \end{aligned} \quad (2.26)$$

为了方便, 取规范 $\xi = 1$, 则

$$S_E[A] = \int d^4x \left(\frac{1}{2} A_\nu \partial^2 A_\nu \right) \quad (2.27)$$

另外, 我们记

$$J_\mu(x) = iq \oint_C dz_\mu \delta(x - z) \quad (2.28)$$

那么

$$iq \oint_C A_\mu dx^\mu = \int d^4x J_\mu(x) A_\mu(x) \quad (2.29)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle W_q(C) \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \exp \left(\int d^4x \left(-\frac{1}{2} A_\mu \partial^2 A_\mu + J_\mu A_\mu \right) \right) \\ &\propto \exp \left(\frac{1}{2} \int d^4x d^4y J_\mu(x) \Delta_{\mu\nu}(x - y) J_\nu(y) \right) \\ &= \exp \left(-\frac{q^2}{2} \oint_C dx_\mu \oint_C dy_\nu \Delta_{\mu\nu}(x - y) \right) \end{aligned} \quad (2.30)$$

其中

$$\Delta_{\mu\nu}(x) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{\delta_{\mu\nu}}{k^2} e^{ik \cdot x} \quad (2.31)$$

我们假设 C 为 $t-x$ 平面上的大正方形圈, 其周长为 L , 面积为 A . 四个顶点分别为 $(0,0), (0,R), (T,0), (T,R)$, 且 $T, R \sim \infty$. 记 $C_1 = (0,0) \rightarrow (T,0), C_2 = (T,0) \rightarrow (T,R), C_3 = (T,R) \rightarrow (0,R), C_4 = (0,R) \rightarrow (0,0)$. 于是

$$\begin{aligned}
& \oint_C dx_\mu \oint_C dy_\nu \Delta_{\mu\nu}(x-y) \\
&= \sum_{i=1, j=1}^4 \int_{C_i} dx_\mu \int_{C_j} dy_\nu \Delta_{\mu\nu}(x-y) \\
&\equiv \sum_{i=1, j=1}^4 I_{ij}
\end{aligned} \tag{2.32}$$

首先计算 I_{ij} 的对角项.

$$\begin{aligned}
I_{11} &= \int_0^T dt_1 \int_0^T dt_2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik_0(t_1-t_2)}}{k^2} \\
&= \int_0^T dt_1 \int_0^T dt_2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \int_0^\infty d\alpha e^{ik_0(t_1-t_2)-\alpha k^2} \\
&= \int_0^T dt_1 \int_0^T dt_2 \frac{1}{4\pi^2(t_1-t_2)^2} \\
&= \frac{T}{4\pi^2} \int_0^T dt \frac{1}{t^2} \\
&\stackrel{\text{cut off}}{=} \frac{T}{4\pi^2} \int_a^T dt \frac{1}{t^2} \\
&\sim \frac{T}{4\pi^2 a}
\end{aligned} \tag{2.33}$$

类似地, 可得

$$I_{11} + I_{22} + I_{33} + I_{44} \propto 2T + 2R = L \tag{2.34}$$

然后计算相邻交叉项, 例如

$$\begin{aligned}
I_{12} &= \int_0^T dt_1 \int_0^R dx_2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik_0(t_1-T)-ik_x x_2}}{k^2} \\
&\propto \int_0^T dt_1 \int_0^R dx_2 \frac{1}{t_1^2 + x_2^2} \\
&\propto \ln \left(\frac{RT}{a^2} \right)
\end{aligned} \tag{2.35}$$

因此

$$\sum_{|i-j|=1} I_{ij} \propto \ln \left(\frac{RT}{a^2} \right) \tag{2.36}$$

然后计算剩下的项

$$\begin{aligned}
I_{13} &= \int_0^T dt_1 \int_T^0 dt_2 \int \frac{d^4 x}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik_0(t_1-t_2)+ik_x R}}{k^2} \\
&\propto \frac{T}{R}
\end{aligned} \tag{2.37}$$

$$\begin{aligned}
I_{24} &= \int_0^R dx_1 \int_R^0 dx_2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik_0 T + ik_x(x_1-x_2)}}{k^2} \\
&\propto \frac{R}{T}
\end{aligned} \tag{2.38}$$

综上所述, 得

$$\langle W_q(C) \rangle \propto \exp(-T_q L - T'_q \ln(RL/a^2) - T''_q(T^2 + R^2)/RT) \sim \exp(-T_q L(C)) \tag{2.39}$$

于是我们得到了周长律. 另外 Wilson[6] 使用格点规范场论展示了强耦合极限下可能 (依赖于时空维数) 会出现

$$\langle W_q(C) \rangle \sim \exp(-\sigma_q A(C)) \tag{2.40}$$

这是面积律.

可以看出, 面积律下的 Wilson 圈的期望值随圈尺度增长衰减的速度比周长律快, 所以可以将周长律识别为非禁闭相, 面积律识别为禁闭相.

2.3 隐藏在 $SU(N)$ Yang-Mills 理论中的 1 形式对称性

2.3.1 规范变换的拓扑

非阿贝尔规范场 A 的在规范变换 $g(x)$ 下有

$$A \rightarrow g^{-1}Ag + g^{-1}dg \quad (2.41)$$

而规范场强

$$F = dA + A \wedge A \quad (2.42)$$

在规范变换下有

$$F \rightarrow g^{-1}Fg \quad (2.43)$$

对于 R^n 空间来说, 其紧化后的拓扑为 S^n . 于是 g 相当于从 S^n 到规范群流形 G 的映射. 而这样的映射一般可以分成许多同伦类, 比方说一个从 S^1 到 G 的映射, 相当于在流形 G 上画一个圈, 这个圈由于 G 的非平凡拓扑会至少形成两个无法通过连续形变变成对方的圈 (实际上, S^d 到 G 的映射的全部同伦类构成的集合, 就是同伦群 π_d 的定义). 所谓规范场的拓扑, 这样看来就是指其纤维的拓扑.

另外, 我们知道, Yang-Mills 理论的拉式量正比于 $F \wedge *F$. 如果要求作用量有限大, 那么在无穷远处 (注: 考虑无穷远处只是为了简化计算, 不算必要的) 须有 $F = 0$, 于是在无穷远处即有

$$dA + A \wedge A = 0 \quad (2.44)$$

显然 $A = 0$ 是该方程的一个解, 但是我们可以对这个解进行规范变换, 所以该方程的解的形式为 $A = g^{-1}dg$, 也就是说无穷远处规范场的构型完全由规范变换 $g(x)$ 在无穷远处的行为决定. (对 n 维空间的无穷远处 S^{n-1} 到规范群 G 的映射同伦类的讨论, 构成了拓扑孤子的分类). 以二维平面为例, 其无穷远处为 S^1 , 因此无穷远处规范场的拓扑取决于 $\pi_1(G)$. 如果 $\pi_1(G)$ 非平凡, 那么存在一个规范变换的同伦类, 使得

$$g(r = \infty, \theta) = zg(r = \infty, \theta + 2\pi) \quad (2.45)$$

(举个例子, $g : S^1 \rightarrow G$, 如果 $\pi_1(G)$ 非平凡, 那么会出现这样一种 g , 使得 S^1 上的一点对应多个群元, 这些群元之间相差了 z) 那么

$$A(\infty, \theta) = z^{-1} A(\infty, \theta + 2\pi) z \quad (2.46)$$

如果我们要求 (这实际上是让 G 模掉其中心, 所以这里实际上是说去考虑 $\pi_1(G/Z(G))$) $A(\infty, \theta) = A(\infty, \theta + 2\pi)$, 那么必须有 $[z, A] = 0$, 也就是说, z 是属于规范群的阿贝尔子群 (又名: 中心). 对于 $SU(N)$ 群来说, 其中心为 Z_N . 由此可以看出模掉中心对称性的关键原因是有一个紧致的坐标.

考虑 Wilson 线

$$W(x, y) = \mathcal{P} \exp \left(i \int_x^y A \right) \quad (2.47)$$

在规范变换 g 下的变换规则为

$$W(x, y) \rightarrow g(x) W(x, y) g^{-1}(y) \quad (2.48)$$

如果存在一个紧致的坐标 (在有限温度场论里, 这个坐标是时间), 那么 Wilson 圈的变换规则为

$$W(C) \rightarrow z W(C), \quad z \in Z(G) \quad (2.49)$$

总结: Wilson 圈的变换规则体现了规范变换 $g(x)$ 的拓扑, 这是局域量 (例如 A) 无法做到的.

总结二: 实际上这里提到了两种拓扑.

2.3.2 $SU(N)$ 理论的中心 1 形式对称性

现在让我们讨论非阿贝尔规范理论. 我们能找到某个 2 形式守恒流吗? 严格地讲, 能, 因为由运动方程可知

$$d * \text{Tr}(F_2) = 0, \quad d \text{Tr}(F_2) = 0 \quad (2.50)$$

但是 $SU(N)$ 李代数的生成元是无迹的, 所以这两个流守恒方程平庸地成立. 这样走不通.

反过来想呢? 由上文可知, 在存在紧致坐标的前提下, 我们其实已经知道一个 1 形式对称性 $Z_N^{(1)}$, 其作用对象为 Wilson loop:

$$W_R(C) = \text{Tr } \mathcal{P} \exp \left(i \oint_C A \right) \quad (2.51)$$

这是一个离散对称性, 当然没有 Noether 流.

总结: 这一节的内容表明, 拓扑孤子似乎可以诱导出广义对称性. 因为这里的 $Z_N^{(1)}$ 对称性实际上正来源于一个 vortex-like 的场构型 [7]. 不过, 如下所示, 基础表示场的引入会破坏这个对称性.

3 孤子中的广义对称性

什么是孤子? 从字面意义上来说, 孤子是一种在时空中孤自稳定存在的场构型 [8]. 总地说来, 私认为可以大致分成三类: 1. 拓扑孤子, 如 $SU(2)$ monopole, $U(1)$ vortex. 2. 非拓扑孤子, 如 Q-ball. 3. 半拓扑孤子, 如 semilocal vortex string, 其动力学保护了拓扑性. 根据上一节的洞见, 我们暂且关注拓扑孤子和半拓扑孤子.

拓扑孤子的形成原因是, 由于要求作用量在无穷远处有限 (为什么这么要求? 因为这是”孤”子), 那么场在无穷远处须处于真空态, 而真空态构成的真空流形具有非平凡的相应的同伦群, 导致出现处于不同拓扑扇区的场构型.

3.1 Vortex in Abelian Higgs model (Nielsen-Olesen vortex string)

Abelian Higgs model 的作用量为

$$S = \int d^4x \left[|D_\mu \Phi|^2 - \lambda \left(\Phi^\dagger \Phi - \frac{1}{2} \eta^2 \right)^2 - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right] \quad (3.1)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu - iqA_\mu$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. 规范变换为

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \chi(x), \quad \Phi \rightarrow e^{iq\chi(x)} \Phi \quad (3.2)$$

Φ 的真空态满足 $\Phi^\dagger \Phi = \frac{1}{2} \eta^2$, 也即 Φ 的真空流形为 S^1 . 这表明, Φ 在无穷远处满足

$$\Phi(x) \sim \Phi_0 g(x) \quad (3.3)$$

其中 $g \in U(1)$. 这个式子的意思是, 我们在 S^1 上选一个基准点 Φ_0 , 那么所有真空态都能用 Φ_0 乘一个 $U(1)$ 群元得到.

考虑将理论限制在二维空间中, 那么空间无穷远处的拓扑为 S^1 , 所以存在 vortex 的关键是 $\pi_1(U(1)) \neq 1$, 而这当然成立, 而且我们知道 $\pi_1(U(1)) = \mathbb{Z}$, 那么, 当然存在这样的规范群元构型 $g(r, \varphi)$, 使得

$$g(r, \varphi) = g_0 g(r, \varphi + 2\pi) \quad (3.4)$$

但是由于必须要求场的周期边界条件, 而无穷远处的 Φ 恰正比于 $g(x)$, 所以限制出 $g_0 = 1$, 这也导致在此模型中没有相应的 1 形式中心对称性.

根据这样的边界条件, 我们不妨设 $g(x) = e^{in\varphi}$, 然后看看规范场的行为. 由于在无穷远处 $\Phi = \Phi_0 e^{in\varphi}$, 并且选择规范使得 $A_r = 0$, 那么

$$\begin{aligned} D_r \Phi &= 0 \\ D_\varphi \Phi &= \Phi_0 (in - iqA_\varphi) e^{in\varphi} \\ D_\varphi \Phi^\dagger &= \Phi_0^\dagger (-in + iqA_\varphi) e^{-in\varphi} \end{aligned} \quad (3.5)$$

于是为了让无穷远处 $|D_\varphi \Phi|^2 = 0$, 须有

$$n = qA_\varphi \quad (3.6)$$

即

$$A_\varphi(r = \infty) \sim \frac{n}{q} \quad (3.7)$$

于是整个二维平面的磁通量为

$$\text{Flux} = 2\pi \int_0^\infty r dr \frac{1}{r} F_{r\varphi} = 2\pi (A_\varphi(r = \infty) - A_\varphi(r = 0)) = 2\pi n/q \quad (3.8)$$

写成另一种形式为

$$\int d^2x \frac{1}{2} \epsilon^{0z\lambda\rho} F_{\lambda\rho} = 2\pi n/q \quad (3.9)$$

记

$$K^{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi} \epsilon^{\mu\nu\lambda\rho} F_{\lambda\rho} \quad (3.10)$$

于是

$$\int d^2x K^{0z} = n/q \quad (3.11)$$

或者写成相对论协变的形式

$$\int_{\Sigma^2} K^{\mu\nu} d\Sigma_{\mu\nu} = n/q \quad (3.12)$$

这里 Σ^2 是类空曲面. 另外, 还可以看出 $\partial_\mu K^{\mu\nu} = 0$. 这表明 $K^{\mu\nu}$ 可看成一种守恒流, 其守恒荷为 $Q(\Sigma^2) = n/q$, 该荷依赖于场构型. 哎! 这 $\partial_\mu K^{\mu\nu} = 0$ 不就等价于 $dF_2 = 0$ 嘛. 所以本小节相当于从 vortex 场构型出发, 自然地得到了 Bianchi 恒等式对应的 1 形式流. 并且, 如果场构型是平庸的, 那么该 1 形式对称性是平庸的, 因为守恒荷恒为零.

现在, 让我们看看现在有什么. 对于 $3+1$ 维真空 Maxwell 理论中的两个 1 形式对称性, $U(1)_e^{(1)}$ 和 $U(1)_m^{(1)}$, 对应守恒流分别为 F_2 和 $*F_2 \propto K_2$. 而如果假设 Higgs 的电荷 $q = e$, 那么 Higgs 的加入使得发生破缺 $U(1)_e^{(1)} \rightarrow Z_1 = 1$, 所以现在只剩下一个 1 形式对称性 $U(1)_m^{(1)}$. 当然, 还有零形式对称性 $U(1)^{(0)}$.

$U(1)^{(0)}$ 当然没有反常, 因为它已是规范对称性. 而 $U(1)_m^{(1)}$ 的反常, 则须要引入 2 形式背景规范场 $B_{\mu\nu}$ 来在作用量中加入如下项:

$$\int d^4x K^{\mu\nu} B_{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi} \int d^4x \epsilon^{\mu\nu ab} F_{ab} B_{\mu\nu} \quad (3.13)$$

这很好理解, 因为如果 $U(1)_m^{(1)}$ 被提升为规范对称性, 那么必然含有一个规范场与流的耦合项, 如此处所示. 那么, 2 形式 $U(1)^{(1)}$ 规范场的规范变换应为 $B_{\mu\nu} \rightarrow B_{\mu\nu} + \partial_\mu \Lambda_\nu - \partial_\nu \Lambda_\mu$ (这种形式是为了保证指标的反对称性).

加入该项后, 现在总作用量为

$$S = S_{Maxwell} + S_\Phi + \int d^4x K^{\mu\nu} B_{\mu\nu} \quad (3.14)$$

这样很容易看出, 哪怕仅从作用量层面看, 该理论都不可能是规范不变的. 这可以理解为 $U(1)^{(0)}$ 和 $U(1)_m^{(1)}$ 的混合反常, 也就是说, 没法无反常地同时将二者提升为规范场, 而前者已被提升为规范场, 自然后者出了反常.

我们将反常项计算出来, 在对 B 做规范变换下, 作用量的差为

$$\delta S = 2 \int d^4x K^{\mu\nu} \partial_\mu \Lambda_\nu = \frac{1}{2\pi} \int d^4x \epsilon^{\mu\nu ab} F_{ab} \partial_\mu \Lambda_\nu \equiv \frac{1}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge d\Lambda_1 \quad (3.15)$$

在这里我们要做的操作是 anomaly inflow, 即 (往往在高一维的空间内) 找到另外一个含 B 的作用量, 使其在这样的规范变换下产生的作用量变化与该式抵消. 这里直接给出

$$S_{inf} = -\frac{1}{2\pi} \int_{X^5} dF_2 \wedge B_2 \quad (3.16)$$

其中 $\partial X^5 = \mathcal{M}^4$. 验证一下, 在规范变换下

$$\delta S_{inf} = -\frac{1}{2\pi} \int_{X^5} dF_2 \wedge d\Lambda_1 = -\frac{1}{2\pi} \int_{X^5} d(F_2 \wedge d\Lambda) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge d\Lambda_1 \quad (3.17)$$

确实抵消了. 然而这里有个微妙的点, 若想令 S_{inf} 有意义, 须有 $dF_2 \neq 0$, 这看上去与 $K^{\mu\nu}$ 是个守恒流的事实矛盾了. 这是因为我们只要求在 $\partial X^5 = \mathcal{M}^4$ 上要求 $dF_2 = 0$, 而 X^5 上 dF_2 是不是零其实没有约束, 这可以理解为 $\mathcal{M}^4$ 上的 vortex 恰来源于 X^5 上的非零磁流.

下面要做的是, 通过 anomaly matching 来约束出 IR 理论. 我们要求 IR 理论的作用量在规范变换下会出现

$$\delta S_{IR} = \delta S_{UV} = \frac{1}{2\pi} \int d^4x \epsilon^{\mu\nu ab} F_{ab} \partial_\mu \Lambda_\nu \equiv \frac{1}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge d\Lambda \quad (3.18)$$

可以构造出如下项:

$$S_{IR} \supset \frac{1}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge b_2 \quad (3.19)$$

其中 b_2 在规范变换下为 $b_2 \rightarrow b_2 + d\Lambda_1$. 设 S_{IR} 其他项是规范不变的. 那么这样的理论正是我们想要的. 剩下的问题是确定其他项.

最简单的选择就是令 其他项 = 0(如果弦稳定的话, 刻画弦的背景场 b 也该稳定, 于是背景场的动能项可以忽略), 于是我们得到了一个拓扑场论 (BF 理论)

$$S_{IR} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge b_2 \quad (3.20)$$

IR 理论有什么好处呢? 让我们在配分函数里把 b_2 的自由度积掉

$$Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}b \exp\left(\frac{i}{2\pi} \int d^4x F_2 \wedge b_2\right) \propto \int \mathcal{D}A \delta[F] \quad (3.21)$$

可见只有 $F = 0$ 的构型才会在配分函数中有贡献, 这恰为 UV 理论中 Nielsen-Olesen string 在无穷远处满足的条件.

BF 项本身蕴含着磁通量子化

考虑配分函数为

$$Z = \int \mathcal{D}b \mathcal{D}A \exp\left(iS_0 + \frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge b_2\right) \quad (3.22)$$

其中 S_0 是任意规范不变项. 在规范变换下

$$Z = \int \mathcal{D}b \mathcal{D}A \exp\left(iS_0 + \frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge b_2 + \frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge d\Lambda\right) \quad (3.23)$$

对配分函数在规范变换下保持不变的要求, 导致

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge d\Lambda_1 = 2\pi n \quad (3.24)$$

如果把 F_2 和 $d\Lambda_1$ 限制在两个独立的二维曲面 Σ_1 和 Σ_2 上, 那么有: 首先, Wilson 面 $\exp\left(i \int_{\Sigma_2} b_2\right)$ 的规范不变性要求

$$\int_{\Sigma_2} d\Lambda_1 = 2\pi m \quad (3.25)$$

由于我们要求的是所有规范变换都不改变配分函数, 所以取该条件 $m = 1$ 时给出最强限制. 所以

$$2\pi n = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^4} F_2 \wedge d\Lambda_1 = 2\pi \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma_1} F_2 \quad (3.26)$$

即

$$\int_{\Sigma_1} F_2 = 2\pi n \quad (3.27)$$

这可以直接解释为磁通的量子化. 至于 q , 那不是问题, 只是场的定义问题. 你可以看到这样解释磁通量子化无需依赖于动力学细节 (当然, 拓扑场论哪还有什么动力学).

总结一: 所以 BF 理论作为 IR 理论实际上抓住了 $U(1)$ vortex 的主要物理内涵.

总结二: 可以看出 anomaly term 决定了 topological soliton 的性质. 这里就是 BF term 决定了 vortex 的性质.

3.2 Semilocal string in $\widetilde{SU(2)} \times U(1)$ model

我们考虑这样一个模型:

$$S = \int d^4x \left[|D_\mu \Phi|^2 - \lambda \left(\Phi^\dagger \Phi - \frac{1}{2} \eta^2 \right)^2 - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right] \quad (3.28)$$

与上一小节不同的是, 这里 $\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \end{pmatrix}$ 是二分量. 这里的对称性是 $\widetilde{SU(2)}$ 全局对称性和 $U(1)$ 规范对称性. 一般地, 对称性变换为

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \chi(x), \quad \Phi \rightarrow e^{iq\chi(x) + i\alpha_a \sigma^a / 2} \Phi \quad (3.29)$$

其中 α_a 不依赖于时空位置. Higgs 在这里的作用是产生自发对称破缺 $\widetilde{SU(2)} \times U(1) \rightarrow \widetilde{U(1)}$. 于是真空流形为 $SU(2) \times U(1)/U(1) = SU(2) = S^3$. 不幸的是, $\pi_1(S^3) = 1$, 因此似乎不存在拓扑的 vortex. 但是我们可以使用动力学来将真空流形限制为 S^1 , 这样的限制并不是随意成立的, 需要满足特定的动力学条件.

半局域模型中的对称性自发破缺 (just for fun!)

设真空期望值为

$$\langle \Phi \rangle = \begin{pmatrix} \eta/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.30)$$

那么记

$$\Phi = \begin{pmatrix} \eta/\sqrt{2} + h/\sqrt{2} \\ \pi \end{pmatrix} \quad (3.31)$$

于是

$$D_\mu \Phi = \begin{pmatrix} \partial_\mu h/\sqrt{2} \\ \partial_\mu \pi \end{pmatrix} - iqA_\mu \begin{pmatrix} \eta/\sqrt{2} + h/\sqrt{2} \\ \pi \end{pmatrix} \quad (3.32)$$

$$|D_\mu \Phi|^2 = \frac{1}{2}(\partial_\mu h)^2 + |\partial_\mu \pi|^2 + \frac{1}{2}(\eta + h)^2 q^2 A^2 + qA^2 |\pi|^2 \quad (3.33)$$

所以

$$S_{IR} = \int d^4x \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu h)^2 + |\partial_\mu \pi|^2 + \frac{1}{2}(\eta + h)^2 q^2 A^2 + qA^2 |\pi|^2 - \lambda \left(\eta h + \frac{1}{2}h^2 + |\pi|^2 \right)^2 - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2 \right] \quad (3.34)$$

注意 $\pi = \pi_1 + i\pi_2$ 中蕴含着一个 $\widetilde{U(1)}$ 对称性. 与 Abelian Higgs model 不同的是, 这里会剩下两个 massless Goldstone boson.

如果抛开稳定性不谈, 在给予限制 $\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 后, 将 Φ_1 视为 $U(1)$ Higgs, 整个作用量与 Abelian Higgs model 没有任何区别, 那么 Nielsen-Olesen vortex string 的结果可以直接挪用到这儿. 然而, 问题就出在给 $\Phi_2 = 0$ 加一个扰动, 是否会让 vortex 构型不稳定, 这在 Abelian Higgs model 那里是不用考虑的 (注: 这里很微妙的一点是, 我们谈 Abelian Higgs model 的时候, 根本不知道它是不是来自于一个 $\widetilde{SU(N)} \times U(1)$ 理论, 所以为了理论的完整性, 讨论 Semilocal model 甚至是必须的).

根据已有结果, semilocal string 在 $\beta = 2\lambda/q^2 > 1$ 时不稳定, 在 $\beta \leq 1$ 时稳定. 这其中少不了复杂的微扰计算. 当然, 如果要证明不稳定, 只需在某一种具体的微扰方式下计算即可, 如果要证明稳定性, 则须进行一般的泛函微扰. 不过这些不是本文关注的对象, 我们关注的, 是该构型的拓扑性由一个参数 β 控制, 换言之, $U(1)_m^{(1)}$ 是否平凡由 β 控制.

在以上论述的前提下, 我们来考察 semilocal string 的广义对称性. 其全部对称性为 $U(1)^{(0)}$, $SU(2)^{(0)}$, $U(1)_m^{(1)}$, 这里我们仍通过设计 Higgs 电荷来消除 $U(1)_e^{(1)}$. 为了计算这些对称性的反常, 需要引入 $SU(2)^{(0)}$ 背景规范场 $W_\mu = W_\mu^a \sigma^a / 2$, 以及 $U(1)_m^{(1)}$ 背景规范场 $B_{\mu\nu}$. 后者已经在 Abelian 情况讨论过了. 将背景场的耦合加入进作用量里, 应当是如下形式:

$$S = \int d^4x \left[|(\partial_\mu - iqA_\mu - iW_\mu)\Phi|^2 - \lambda \left(\Phi^\dagger \Phi - \frac{1}{2}\eta^2 \right)^2 - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right] - \frac{1}{4\pi} \int d^4x \epsilon^{\mu\nu ab} F_{ab} B_{\mu\nu} \quad (3.35)$$

由于没有费米子, $SU(2)^{(0)}$ 不贡献反常, 所以这里反常与 Abelian 情况一致. 那么, 区别在哪?

我们知道 IR 理论必然包含 BF 项, 但是其他项无法通过 anomaly 限制. 因此可以设想, 在 IR 理论中加入一个由 β 控制的项来体现 semilocal string 的半拓扑性. 在 Nielsen-Olesen string 那里, 我们并没有对含其他项的 IR 理论进行讨论, 但现在是非讨论不可了, 这恰恰对应于 Abelian Higgs model 总是蕴含于 semilocal model 中的事实.

参考文献

- [1] Brennan, T. Daniel, and Sungwoo Hong. “Introduction to Generalized Global Symmetries in QFT and Particle Physics.” arXiv, 2023, arxiv.org/abs/2306.00912.
- [2] Luo, Ran, et al. “Lecture Notes on Generalized Symmetries and Applications.” arXiv, 2024, arxiv.org/abs/2307.09215.

- [3] 't Hooft, G. “On the Phase Transition towards Permanent Quark Confinement.” *Nuclear Physics B*, vol. 138, no. 1, 1978, pp. 1–25. Elsevier, doi:10.1016/0550-3213(78)90153-0.
- [4] 't Hooft, G. “Aspects of Quark Confinement.” *Physica Scripta*, vol. 24, no. 5, 1981, pp. 841–46. IOPscience, doi:10.1088/0031-8949/24/5/007.
- [5] 't Hooft, G. “The Topological Mechanism for Permanent Quark Confinement in a Non-Abelian Gauge Theory.” *Physica Scripta*, vol. 25, no. 1B, 1982, pp. 133–42. IOPscience, doi:10.1088/0031-8949/25/1B/005.
- [6] Wilson, Kenneth G. “Confinement of Quarks.” *Physical Review D*, vol. 10, no. 8, 1974, pp. 2445–59. APS, doi:10.1103/PhysRevD.10.2445.
- [7] Cugliandolo, L. F., et al. ”Bogomol’nyi equations for non-Abelian gauge theories.” *Physical Review D*, vol. 40, no. 10, 1989, pp. 3440–3446. DOI: 10.1103/PhysRevD.40.3440.
- [8] Achucarro, A., Vachaspati, T. (1999). Semilocal and Electroweak Strings. arXiv:hep-ph/9904229v2.